

MMFAKEBENCH: 面向LVLMs的混合来源多模态虚假信息检测基准

刘轩南¹ 李泽坤² 李佩佩^{1*} 黄怀波³ 夏舒涵¹ 崔星¹ 黄麟智¹ 邓卫红¹ 何兆峰¹

¹北京邮电大学 ²加州大学圣塔芭芭拉分校 ³中国科学院自动化研究所智能感知与计算研究中心 {liuxuannan, lipeipei}@bupt.edu.cn zekunli@cs.ucsb.edu <https://liuxuannan.github.io/MMFakeBench.github.io/>

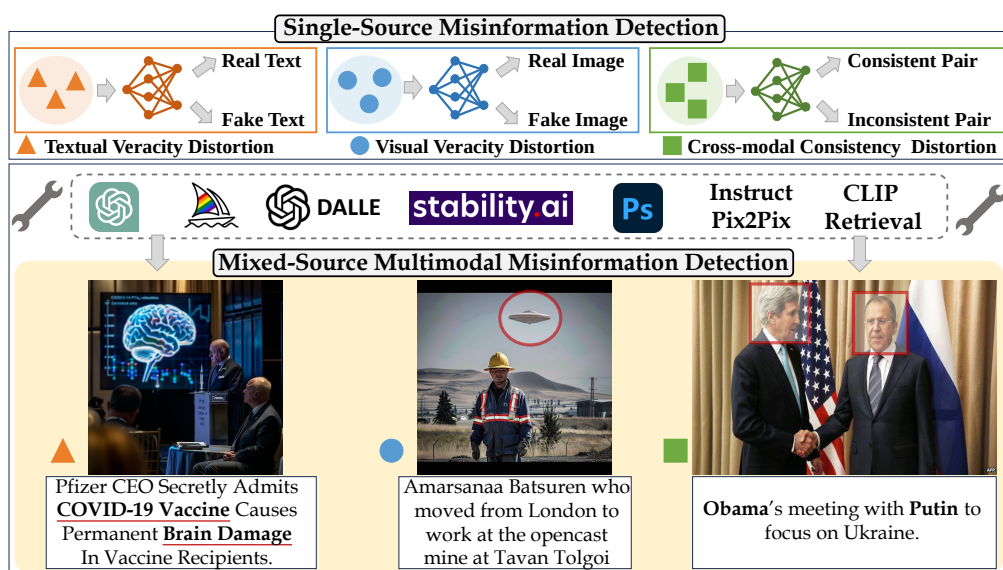


图1: 上: 先前的方法通常假设单一虚假信息来源并进行单源检测。下: 我们结合生成模型与AI工具构建了一个混合来源的多模态虚假信息基准, 并实现了混合来源检测。

摘要

当前的多模态虚假信息检测 (MMD) 方法通常假设每个样本仅存在单一来源和类型的伪造, 这不足以应对现实世界中多种伪造来源共存的复杂场景。缺乏混合来源虚假信息的基准测试阻碍了该领域的进展。为此, 我们推出了首个针对混合来源多模态虚假信息检测的综合基准——MMFakeBench。该基准涵盖三大关键伪造来源: 文本真实性扭曲、视觉真实性扭曲以及跨模态一致性扭曲, 并包含12个子类别的虚假信息伪造类型。我们在零样本设置下, 对6种主流检测方法和15个大型视觉语言模型 (LVLM) 在MMFakeBench上进行了全面评估。结果表明, 现有方法在这一具有挑战性的现实混合来源多模态虚假信息检测场景中表现不佳。此外, 我们提出了MMD-Agent, 一种创新方法, 通过整合大型视觉语言模型智能体的推理、行动与工具使用能力, 显著提升了检测准确性与泛化能力。我们相信这项研究将推动未来对更贴近现实的混合来源多模态虚假信息的探索, 并为虚假信息检测方法提供公正的评估基准。

*Corresponding Author

1 引言

文本生成模型（Brown等人，2020；Touvron等人，2023）与图像生成模型（Dhariwal & Nichol, 2021；Cui等人，2024b;a）的最新进展显著降低了制作多样化多模态虚假信息的门槛，对政治、金融和公共卫生构成威胁。例如，图1中展示的虚假信息“COVID-19疫苗会导致脑损伤”配以极具说服力的图像，可能导致公众对医疗措施产生不信任并拒绝接种疫苗。因此，识别社交媒体上的多模态虚假信息刻不容缓。

详细介绍当前方法和数据集的不足

当前大多数多模态虚假信息检测（MMD）方法（Abdelnabi等人，2022；Qi等人，2024；Ying等人，2023；Huang等人，2023；Zhang & Gao, 2023；Lee等人，2021）通常假设每个样本具有单一且已知的伪造来源。如图1顶部所示，这些伪造来源涉及虚假新闻文本的文本真实性、虚假图像的视觉真实性，或文本与图像之间的一致性。然而，这种单一来源的假设过于简化，未能捕捉现实场景的复杂性，因为虚假信息往往源自多个随机来源。为解决这一混合来源的MMD问题，需要应对两个关键挑战。首先，现有数据集主要由单一来源的虚假信息构成，缺乏多来源的虚假信息。这一限制阻碍了对MMD方法的全面评估。其次，目前缺乏能够处理混合来源虚假信息的通用检测器。因此，我们提出了MMFakeBench，涵盖混合来源的MMD基准、评估和框架。

基准测试：我们推出了首个用于评估混合来源多模态虚假信息的综合性基准——MMFakeBench。如图1底部所示，借助扩散生成器和ChatGPT等先进AI工具，MMFakeBench提供了来自三大主要来源 *textual veracity distortion*、*visual veracity distortion* 和 *cross-modal consistency distortion* 的12种伪造类型、共计11,000组数据对。文本真实性失真涵盖三类谣言：自然谣言、人工谣言及GPT生成谣言。与仅关注单源纯文本谣言的研究（Thorne等，2018；Shu等，2020；Hanselowski等，2019；Chen & Shu, 2024）不同，MMFakeBench通过高度相关的真实或AI生成图像构建了图文混合谣言。视觉真实性失真模块依据虚假信息标准筛选现有PS编辑图像（Da等，2021；Nakamura等，2020），并纳入高质量AI生成图像。跨模态一致性失真则从编辑与挪用两个维度整合不一致性，形成五个独立子类别。

12种伪造类型
视觉真实性，跨模态一致性失真

评估：为了了解混合来源多模态虚假信息检测（MMD）的最新进展，我们构建了细粒度的多类别评估指标，并在MMFakeBench上对6种最先进的检测方法和15个大型视觉语言模型（LVLMs）进行了全面评估。具体而言，我们在单一来源设置下评估了6种检测方法，并在混合来源设置下评估了它们的综合性能（文本、图像和跨模态不一致性检测器）。此外，我们评估了15个大型视觉语言模型（LVLMs），包括专有模型如GPT-4V（OpenAI, 2023）。结果表明，现有检测方法的泛化能力较差。尽管LVLMs展现出强大的泛化能力，但其整体性能仍有待提升。

6种方法
15个大模型

框架：基于我们的分析，我们提出了一个简单而有效的基于LVLM的框架，称为MMD-Agent，它提升了检测性能，并为未来研究提供了新的基准。MMD-Agent将混合来源检测分解为三个阶段：文本真实性检查、视觉真实性检查以及跨模态一致性推理。这种分解确保了方法论的严谨性和推理的全面性。在每个阶段，MMD-Agent指导LVLMs生成多视角的推理轨迹，整合模型行为以形成连贯的决策。此外，模型通过工具（如维基百科）与外部知识源进行交互，将补充信息纳入其推理过程。

总而言之，本研究的主要贡献包括：（1）我们提出了混合来源多模态虚假信息检测（MMD），这一具有挑战性的设定旨在从多样且不确定的来源中检测虚假信息，突破了单一来源的限制，并推动了实用化虚假信息检测任务的发展。（2）我们构建了首个用于评估混合来源MMD的基准数据集MMFakeBench。该数据集包含3个关键类别（文本真实性扭曲、视觉真实性扭曲以及一致性推理）和12个子类别的伪造类型。（3）基于新收集的数据集，我们通过评估6种主流检测方法和15个大型视觉语言模型，为混合来源MMD建立了性能基准。（4）我们提出了MMD-Agent，一个简洁而有效的基于LVLM的框架。它在MMFakeBench基准测试中超越了现有方法和LVLMs，彰显了混合来源MMD的潜力，并为未来研究提供了新的基线。

表1: 虚假信息数据集对比。(k) 表示谣言类型的数量。

Dataset	Textual Veracity Distortion			Visual Veracity Distortion			Cross-modal Consistency Distortion	
	Text	Supporting Image	Image	Text	Fact-conflicting Image	Image	Image/Text	Image/Text
	(Rumor)	Repurposed	AI-generated	(Veracity)	PS-edited	AI-generated	Repurposing	Editing
FEVER (Thorne et al., 2018)	✓(1)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Politifact (Shu et al., 2020)	✓(1)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Gossipcop (Shu et al., 2020)	✓(1)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Snopes (Hanselowski et al., 2019)	✓(1)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
MOCHEG (Yao et al., 2023)	✓(1)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LLMFake (Chen & Shu, 2024)	✓(1)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
EMU (Da et al., 2021)	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Fakeddit (Nakamura et al., 2020)	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
MAIM (Jaiswal et al., 2017)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
MEIR (Sabir et al., 2018)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
NewsCLIPpings (Luo et al., 2021)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
COSMOS (Aneja et al., 2023)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
DGM4 (Shao et al., 2023)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
MMFakeBench (Ours)	✓(3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2 相关工作

虚假信息基准。一类虚假信息数据集主要关注扭曲文本真实性。FEVER (Thorne等人, 2018) 数据集通过对维基百科句子进行人工标注的篡改构建而成。与这些人谣不同, 其他数据集如Snopes (Hanselowski等人, 2019)、Politifact、Gossipcop (Shu等人, 2020) 和MOCHEG (Yao等人, 2023) 从事实核查网站收集自然谣言。近期, LLMFake (Chen & Shu, 2024) 指导大语言模型生成多样化虚假信息。除误导性文本外, EMU (Da等人, 2021) 和Fakeddit (Nakamura等人, 2020) 从Reddit平台收集经过Photoshop编辑的图像。另一类虚假信息数据集专注于破坏跨模态一致性。MAIM (Jaiswal等人, 2017) 和MEIR (Sabir等人, 2018) 数据集分别采用标题替换和实体交换技术。NewsCLIPpings (Luo等人, 2021) 和COSMOS (Aneja等人, 2023) 数据集通过关联脱离上下文的图像来支持特定叙事。近期数据集DGM4 (Shao等人, 2023) 引入全局与局部篡改以改变语义和情感。与这些仅包含单源虚假信息的研究不同, 我们提出了首个评估混合源多模态虚假信息的基准数据集, 涵盖文本真实性扭曲、视觉真实性扭曲及跨模态一致性扭曲, 如表1所示。

简单介绍了一下这些数据集, 之后又提出自己的混合源数据集

虚假信息检测。当前虚假信息检测方法主要分为两类。第一类是通过构建基于写作风格 (Przybyla, 2020)、情感 (Ghanem et al., 2021)、用户反馈 (Min et al., 2022) 以及预训练语言模型 (Huang et al., 2023; Zhang & Gao, 2023) 的特征来检验文本真实性。第二类是通过融合跨模态特征来检测语义不一致性。先前的研究侧重于设计基于注意力的模块 (Qian et al., 2021b; Ying et al., 2023; Wu et al., 2021), 并辅以多样化的学习策略指导 (Chen et al., 2023)。近期研究 Shao et al. (2024); Qi et al. (2024); Liu et al. (2024c) 利用视觉语言模型, 这些模型受益于大规模预训练以推理上下文线索。然而, 这些研究均针对单一来源问题, 且评估在受限场景中进行。我们的工作首次提出了针对混合来源多模态虚假信息检测的综合基准。

介绍了当前方法, 并指出了不足。提出混合来源信息检测

大型视觉-语言模型。以GPT-3 (Brown等人, 2020) 和Vicuna (Chiang等人, 2023) 为代表的大型语言模型已在多种语言任务中展现出卓越性能。受此启发, LLaVA (Liu等人, 2023a) 和MiniGPT-4 (Zhu等人, 2023) 等模型通过视觉指令微调实现了图像-文本特征对齐。近期, 大型视觉-语言模型的发展进一步推动了多样化、高质量多模态指令数据集的构建。InstructBLIP (Dai等人, 2023)、mPLUG-Owl (Ye等人, 2023; 2024) 及LLaVA-1.5 (Liu等人, 2024a) 等模型正是这一趋势的典型代表。本文通过融合推理、行动与工具调用能力, 探索大型视觉-语言模型 (Zheng等人, 2023; Zhang等人, 2024) 应对多源混合型多模态虚假信息挑战的推理机制。

简单介绍了一些大模型, 提出本文任务

3 MMFAKEBENCH 基准测试

在MMFakeBench中, 我们专注于涉及文本和图像的多模态虚假信息, 根据伪造内容的来源将其分为三种不同类型:

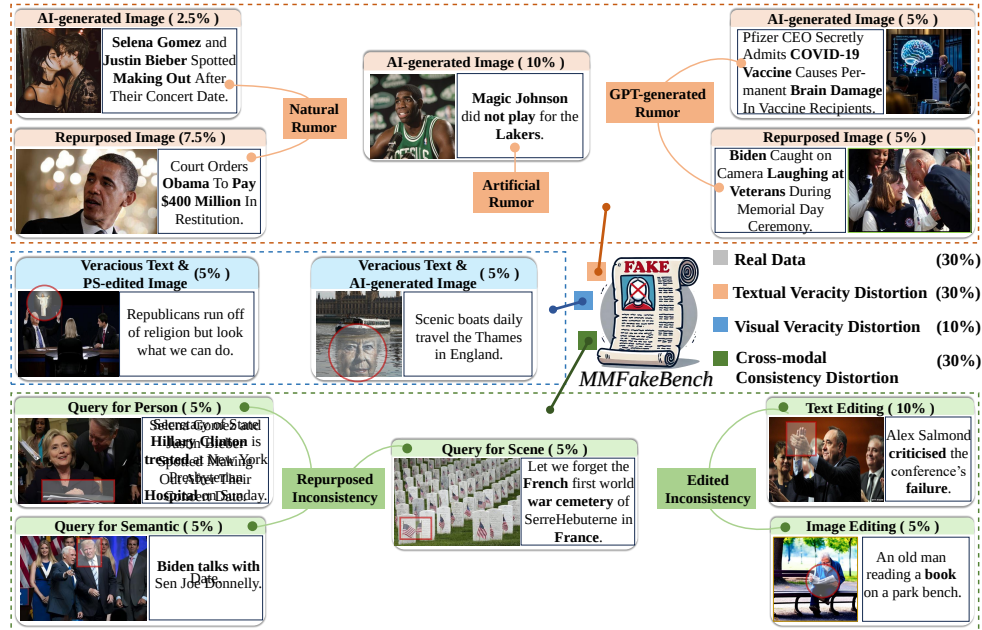


图2: MMFakeBench基准测试的统计数据。

介绍三种虚假信息来源

- **Textual Veracity Distortion.** 它结合了基于文本的谣言与支持性图片，以模拟现实世界的多模态场景。一张在视觉上支持误导性文本的图片，可以使错误信息对用户显得更加可信和有说服力。
- **Visual Veracity Distortion.** 此类图像通过篡改或捏造元素，包含与事实相悖的虚假信息，而文字内容却保持真实。这种视觉操纵常使人们将伪造内容误认为真实，扭曲其对信息的理解。
- **Cross-modal Consistency Distortion.** 即使文本和图像各自正确，若以引入错误关联或两种模态间语义差异的方式呈现，其组合仍可能产生潜在的误解，从而误导人们。

3.1 三大虚假信息来源

3.1.1 文本真实性失真

文本真实性扭曲是一种关键的错误信息类别。我们的数据集中此类样本共计3,300条。以往研究（Thorne等人，2018；Shu等人，2020；Hanselowski等人，2019；Chen & Shu，2024）主要关注单来源、单模态的文本谣言。然而现实中的谣言类型多样，那些配有图像的谣言往往会产生更显著的影响。为此，MMFakeBench引入了更广泛的谣言类型，并通过添加高度相关的佐证图像来增强其表面可信度。

文本谣言。如表1所示，不同于以往仅考虑单一类型文本谣言的方法，我们考虑了三种类型：(1) **自然谣言。**我们从Politifact和Gossipcop（Shu等人，2020）中选取自然谣言，这些平台提供源自事实核查网站的政治新闻和娱乐故事。(2) **人工谣言。**我们从FEVER数据集（Thorne等人，2018）中收集人工谣言，该数据集通过人工修改维基百科句子构建而成。(3) **GPT生成谣言。**我们指导ChatGPT（gpt-3.5-turbo）通过三种提示方法生成谣言（Chen & Shu，2024）：任意生成、改写成和信息操纵。任意生成用于在特定领域生成虚假信息；改写成针对人工谣言简洁合成的痕迹；信息操纵则涉及修改Politifact和Gossipcop中真实声明的factual信息。

支持图像。我们使用AI生成的图像或精心挑选的真实图像来支持谣言文本中呈现的内容。(1) **AI生成图像：**对于人工谣言及其衍生的GPT生成谣言，以及一些危害较小的八卦，我们利用生成模型来

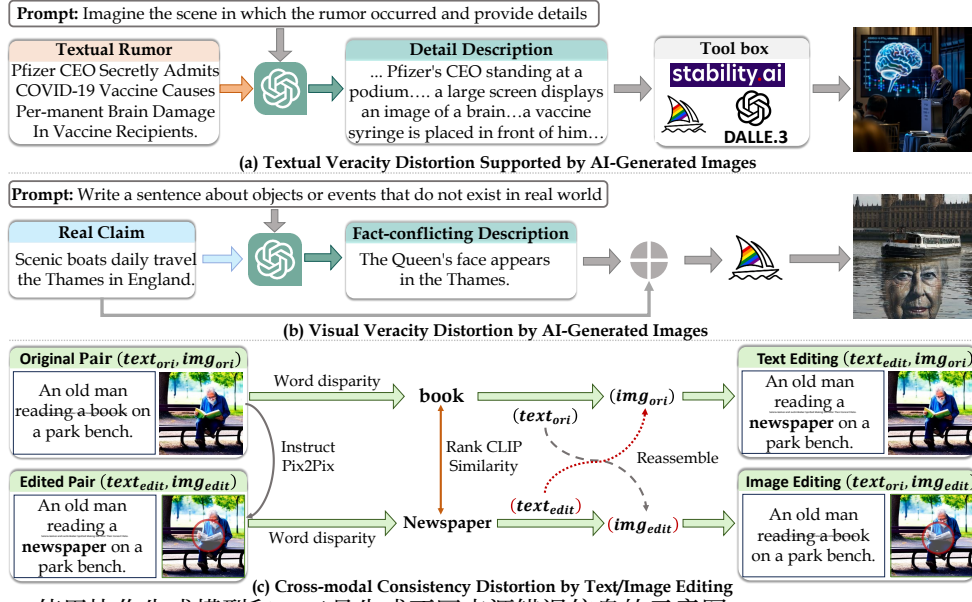


图3：使用协作生成模型和AI工具生成不同来源错误信息的示意图。

创建支持性图像。我们采用三种先进模型：Stable Diffusion XL (Rombach等人, 2022)、DALL-E3 (Ramesh等人, 2022) 和Midjourney V6 (Midjourney, 2022)，以增强生成图像的多样性。针对每条谣言，我们随机选择一个生成模型来生成相应的支持图像。由于许多谣言高度抽象，缺乏对物体和场景的具体描述，直接使用这些文本作为条件生成的图像往往既不真实也不相关。为解决这一问题，如图3 (a) 所示，我们指导ChatGPT对谣言进行细节补充描述。这些丰富后的上下文随后作为生成模型的输入，确保与文本谣言保持一致。(2) 再利用图像：为避免创建新的高风险图像，特别是涉及政治和八卦等敏感话题时，我们使用来自VisualNews (Liu等人, 2021) 数据集的再利用图像，该数据集包含大量来自真实新闻源的图文对。我们基于文本-图像CLIP相似度和文本-文本CLIP相似度，选择与文本谣言语义相关性高的图像。相似度得分最高的图像被选作支持图像。

3.1.2 视觉真实性失真

视觉真实性失真数据集包含1100个样本，其中文本为真实信息，而失实内容存在于图像中。先前的数据集 (Da等人, 2021; Nakamura等人, 2020) 仅关注经过PS处理 (Photoshop编辑) 的图像，这些图像同时包含误导性和非误导性内容。在本研究中，我们手动筛选出具有误导性的图像，并将其纳入MMFakeBench。此外，我们还收录了具有真实性失真的AI生成图像，随着扩散生成器的技术进步，这类图像的危害性日益加剧。

PS修图。PS修图图像源自Fakeddit数据集 (Nakamura等人, 2020) 中的“篡改内容”样本，该数据集专为多模态假新闻检测而设计。这些样本来源于Reddit上的“Photoshop对战评论”。Fakeddit中的PS修图样本通常呈现审美修改或事实冲突性篡改。由于审美修改不影响视觉内容的事实性，它们被排除在虚假信息标准之外。因此，十名志愿者从7,693个“篡改内容”集合样本中，筛选出550张包含事实冲突内容的PS修图图像。

AI生成图像。我们提出一种自动化流程，该流程从文本描述生成事实冲突的描述，然后创建高质量图像。具体而言，我们首先从MS-COCO (Lin等人, 2014年) 和VisualNews数据集 (Liu等人, 2021年) 收集图像-文本对。基于原始文本描述，我们使用ChatGPT生成相应的事实冲突描述，这些描述经过人工验证，如图3 (b) 所示。例如，从描述“风景优美的船只每日航行于英格兰泰晤士河”，我们生成描述“女王的面孔出现在

泰晤士河”。这些描述与原始标题相结合，被用作Midjourney V6模型（Midjourney, 2022）中的提示词，以生成相应的图像。最终得到的文本-图像对包含原始事实性文本，以及带有额外事实冲突信息的生成图像。

3.1.3 跨模态一致性失真

在跨模态一致性失真中，文本和图像本身都具有真实性，但其中一方被替换或篡改，从而破坏了整体一致性。以往的数据集（Sabir等人，2018；Luo等人，2021；Shao等人，2023）主要关注单一来源的不一致性，无论是基于编辑还是基于重利用。相比之下，我们的MMFakeBench将编辑和重利用两种视角下的不一致性整合为五个不同的子类别，共计3,300个图文对。

再利用的不一致性。我们的数据集包含三种类型的再利用不一致性，这些数据直接来源于NewsCLIPings（Luo等人，2021）数据集：语义查询、人物查询和场景查询。（1）语义查询基于特定的语义内容检索再利用图像。（2）人物查询确保标题中提到的个体出现在不匹配的图像中。（3）场景查询依靠空间相似性从再利用图像中检索可比较的场景信息。

编辑不一致性。我们的数据集包含两种类型的编辑不一致性：文本编辑和图像编辑。对于文本编辑，我们从DGM⁴（Shao等人，2023）数据集中选取样本，该数据集通过反义词修改情感词汇。值得注意的是，DGM⁴中的部分样本在编辑后包含事实冲突内容。为避免与文本真实性扭曲重复，我们过滤了这些样本。对于剩余的文本编辑及所有图像编辑不一致性，我们基于COCO-Counterfactuals（Le等人，2023）数据集构建。该数据集涵盖原始图像-文本对（ $text_{ori}, img_{ori}$ ）和通过Instruct-Pix2Pix模型（Brooks等人，2023）获得的编辑后图像-文本对（ $text_{edit}, img_{edit}$ ）。如图3（c）所示，我们分别提取 $text_{ori}$ 和 $text_{edit}$ 之间的词汇差异，并利用CLIP相似度筛选语义差异显著的样本。随后，我们重新组合这两组数据，得到（ $text_{edit}, img_{ori}$ ）作为文本编辑一致性扭曲样本，以及（ $text_{ori}, img_{edit}$ ）作为图像编辑一致性扭曲样本。

3.2 真实数据收集

除了虚假信息数据，我们还收集了3,300个真实数据对，确保文本和视觉的真实性，并展现出强烈的图文一致性。鉴于我们的合成数据来源于多个数据集，我们从相同的对应来源构建了真实数据集，包括MS-COCO、VisualNews以及来自Fakeddit的真实图文对。我们进一步将VisualNews划分为四个不同的新闻来源：《卫报》、BBC、《今日美国》和《华盛顿邮报》。最后，我们通过从六个不同来源等量选取的方式构建了真实数据集。

介绍MMFakeBench数据集

3.3 MMFAKEBENCH 分析

MMFakeBench包含11,000个图文对，参照（Yue等人，2024）的研究划分为验证集和测试集。验证集包含1,000个图文对，用于超参数选择；测试集则包含10,000个图文对。该数据集涵盖一个真实类别和三个虚假信息类别，详细统计信息如图2所示。MMFakeBench的构成比例为：30%为文本真实性失真，10%为视觉真实性失真，30%为跨模态一致性失真，30%为真实数据。根据图2中文本与图像的来源，三个虚假信息类别可进一步细分为12个具体子类别。这一综合性基准凸显了现实世界中混合来源与多类型多模态虚假信息交织所带来的挑战。

4 MMD-AGENT 框架

我们提出了一个简单而有效的框架MMD-Agent，它集成了LVLM智能体的推理、行动和工具使用能力。如图4所示，MMD-Agent包含两个主要过程：(1) 层次化分解与(2) 内外知识的整合。

具体而言，我们指导LVLMs $\mathcal{M}$ 将混合来源多模态虚假信息检测任务分解为三个较小的子任务：文本真实性核查、视觉真实性核查以及跨模态一致性推理。在中间阶段，每个子任务 t 会被逐一处理。

解释信息检测任务的步骤

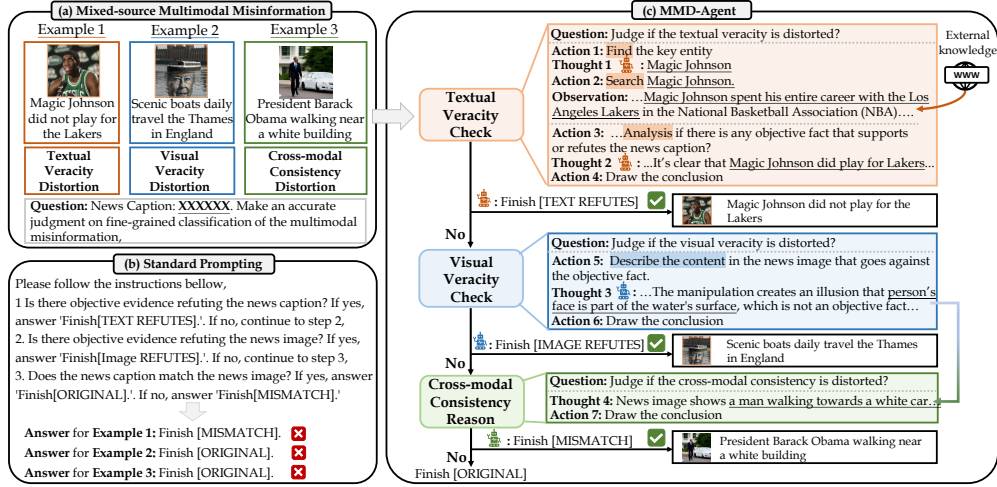


图4：标准提示与提出的MMD-Agent对比。(a) 来自不同来源的多模态虚假信息的三个示例。(b) 采用标准提示方法的LVLM未能做出正确判断。(c) MMD-Agent指导LVLM将混合来源检测分解为更小的子任务，这些子任务通过整合模型思考与环境观察来解决。

通过一个推理与行动交错的序列，引导LVLM进行推理并推导出解决任务所需的行动。随后，执行这些行动 a_t ，要么利用模型内部知识生成“思考” $\mathcal{R}_t$ ，要么通过与外部源交互以收集额外信息（“观察”） $\mathcal{O}_t$ 。这些行动输出将被整合到序列中，以促进后续决策 d_t ：

$$d_t = \mathcal{M}(\mathcal{R}_t, \mathcal{O}_t, a_t). \quad (1)$$

LVLM的内部能力和知识被用于推理应采取哪些行动，并从多个角度执行这些行动，例如识别关键文本实体（思考1）、进行事实分析（思考2）以及应用常识推理（思考3）。然而，当仅依赖其内部知识时，模型可能会出现幻觉。为了解决这个问题，我们使模型能够与外部知识库（如维基百科API）交互，以检索可靠且最新的信息进行事实核查。这种方法确保了验证过程中所用知识的准确性和相关性。

5 实验

我们选取了6种最先进的虚假信息检测方法和15个大型视觉语言模型（LVLMs），利用MM FakeBench数据集进行初步基准测试，旨在探索它们在混合来源多模态虚假信息检测（MMD）场景下的适用性。此外，我们还评估了我们提出的框架MMD-Agent的性能。所有评估均在我们的基准测试中以零样本设置进行。所有实验均在八张NVIDIA GeForce 3090 GPU上使用PyTorch完成。

5.1 实验设置

基准模型。我们选取了不同规模的LVLM作为基准模型。(i) 7B参数规模的LVLM，包括Otte r (Li et al., 2023a)、MiniGPT-4 (Zhu et al., 2023)、InstructBLIP (Dai et al., 2023)、Qwen-VL (Bai et al., 2023)、VILA (Lin et al., 2024)、PandaGPT (Su et al., 2023)、mPLUG-Owl2 (Ye et al., 2024)、BLIP-2 (Li et al., 2023b) 以及 LLaVA-1.6 (Liu et al., 2024b)。(ii) 13B参数规模的LVLM，包括VILA、InstructBLIP、BLIP-2和LLaVA-1.6。(iii) 34B参数规模的LVLM，包括LLaVA-1.6。(iv) 闭源模型，包括GPT-4V (OpenAI, 2023)。

评估指标。我们采用多分类任务评估不同基线的性能，将数据划分为四个类别：文本真实性失真、视觉真实性失真、跨模态一致性失真以及真实类别。参照 (Qian et al., 2021a; Zhang & Gao, 2023; Chen et al., 2023) 的研究，我们采用广泛使用的宏观F1分数，该指标通过调和平均数平衡精确率与召回率。除F1分数外，我们还纳入了宏观精确率、宏观召回率、

表2: 不同模型在MMFakeBench验证集和测试集上的总体结果(%)，对比了标准提示(Standard)与提出的MMD-Agent框架。

Model Name	Language Model	Prompt Method	Validation (1000)				Test (10000)			
			F1↑	Precision↑	Recall↑	ACC↑	F1↑	Precision↑	Recall↑	ACC↑
Human Evaluation			35.9	38.3	38.9	37.9	-	-	-	-
LVLMS with 7B Parameter										
Otter-Image	MPT-7B	Standard	5.2	10.5	3.4	4.1	4.9	9.3	3.3	4.0
MiniGPT4	Vicuna-7B	Standard	5.2	5.2	21.2	9.0	5.3	6.9	21.0	9.1
InstructBLIP	Vicuna-7B	Standard	7.1	7.9	6.5	7.8	8.1	16.4	7.2	8.5
Qwen-VL	Qwen-7B	Standard	7.5	10.3	24.3	11.0	8.0	35.9	25.5	11.6
VILA	LLaMA2-7B	Standard	11.5	7.5	25.0	30.0	11.5	7.5	25.0	30.0
PandaGPT	Vicuna-7B	Standard	11.8	9.8	25.0	30.0	11.6	8.6	25.0	30.0
mPLUG-Owl2	LLaMA2-7B	Standard	14.5	22.2	25.9	31.1	15.1	25.2	26.3	31.5
BLIP2	FlanT5-XL	Standard	16.4	20.1	27.5	33.0	16.7	17.3	27.7	33.2
LLaVA-1.6	Vicuna-7B	Standard	17.4	14.8	25.7	30.8	19.0	16.5	26.9	32.3
LVLMS with 13B Parameter										
VILA	LLaMA2-13B	Standard	11.5	7.5	25.0	30.0	11.6	32.5	25.0	30.0
		MMD-Agent	22.7	27.3	24.4	28.7	24.0	30.4	25.5	29.4
InstructBLIP	Vicuna-13B	Standard	13.7	13.2	24.0	28.8	13.9	25.5	24.3	29.1
		MMD-Agent	26.0	33.3	30.1	29.5	24.5	32.1	28.8	27.3
BLIP2	FlanT5-XXL	Standard	16.7	34.9	27.3	32.8	16.3	34.6	27.3	32.8
		MMD-Agent	31.6	39.8	32.2	34.4	28.8	39.0	30.4	32.1
LLaVA-1.6	Vicuna-13B	Standard	12.0	22.5	25.0	30.0	14.4	35.7	26.0	31.2
		MMD-Agent	38.0	44.5	41.0	40.6	34.5	42.7	37.5	37.4
LVLMS with 34B Parameter										
LLaVA-1.6	Nous-Hermes-2 -Yi-34B	Standard	25.7	44.5	33.7	40.4	25.4	44.1	33.8	40.5
		MMD-Agent	49.9	54.4	52.9	48.7	47.7	52.1	49.6	46.6
Proprietary LVLMS										
GPT-4V	ChatGPT	Standard	51.0	66.8	49.7	54.0	48.8	63.0	48.7	54.2
		MMD-Agent	61.6	67.8	59.3	62.1	61.5	67.7	59.1	61.0

并将宏观准确率作为补充评估指标。具体而言，我们构建了稳健的正则表达式，从长回答中提取关键短语以实现精确的答案匹配。遵循（Liu et al., 2023b）的方法，若模型回答中缺少有效答案，我们将其归类为伪选项“Z”并判定该回答错误。

5.2 主要结果

不同LVLMS的比较。我们利用MMFakeBench对不同LVLMS进行了全面比较，详见表2。主要发现总结如下：

1) *Challenges of MMFakeBench*: 该基准对现有模型提出了重大挑战。值得注意的是，尽管GPT-4V取得了进展，但在标准提示下仅获得51.0%的F1分数。这表明仍有相当大的改进空间，同时也凸显了该基准的严格标准。

2) *Disparity between Open-source Models and GPT-4V*: 尽管LLaVA-1.6-34b是领先的开源模型，但采用标准提示时其F1分数仅为25.7%，远低于GPT-4V。这凸显了开源模型与专有模型在检测能力上的显著差距。

3) *Impact of Parameter Quantity*: 在同系列模型中进行比较，例如LLaVA-1.6-Vicuna-7b与LLaVA-1.6-34b，我们发现参数量更大的模型表现出更优的性能。如附录A.1.1所述，较小规模的多模态大模型在指令遵循和高预测一致性方面存在局限。这些结果表明，70亿参数模型缺乏足够的跨模态理解能力，难以有效应对错误信息。

4) *Effectiveness of MMD-Agent*: 由于小规模模型的推理能力有限，我们选择中等规模的开源模型和专有模型作为基线，以比较提出的MMD-Agent与标准提示方法。MMD-Agent显著提升了开源模型和GPT-4V的F1分数。值得注意的是，采用MMD-Agent的LLaVA-1.6-34B实现了49.9%的F1分数，接近标准提示下GPT-4V的51%分数。这表明MMD-Agent可以作为未来在MMFakeBench基准上进行研究的通用框架。

表3: (a) 与单源检测器在MMFakeBench上的对比。(b) 关于层次化 (Hier.) 分解及各子任务推理知识 $\mathcal{K}_t = \{\mathcal{R}_t, \mathcal{O}_t\}$ 的消融研究 t 。TVD、VVD和CCD分别表示文本真实性失真、视觉真实性失真和跨模态一致性失真。Corpus指LVLMS中使用的通用数据集, 并非为虚假信息检测定制。* 表示应用于混合检测的选定单源检测器。

(a)				(b)									
Existing Detector	Train Source	Binary Overall↑	Multiclass Overall↑	Hier.	$\mathcal{K}_1$	$\mathcal{K}_2$	$\mathcal{K}_3$	Real↑	TVD↑	VVD↑	CCD↑	Overall↑	
FakingFakeNews*	TVD	37.8	-					58.5	5.8	0.0	38.6	25.7	
CNNSpot	VVD	23.8	-	✓				45.8 (↓12.7)	16.5 (↑10.7)	32.5 (↑32.5)	49.0 (↑10.4)	36.0	
UnivFD	VVD	28.9	-	✓	✓			46.4 (↑0.6)	37.6 (↑21.1)	32.8 (↑0.3)	47.2 (↓1.8)	41.0	
LNP*	VVD	33.0	-	✓	✓	✓		46.8 (↑0.4)	37.6 (↑0.0)	61.7 (↑28.9)	48.6 (↑1.4)	48.7	
FakeNewsGPT4	CCD	41.7	-	✓	✓	✓	✓	51.1 (↑4.3)	37.6 (↑0.0)	61.7 (↑0.0)	49.2 (↑0.6)	49.9	
HAMMER*	CCD	43.0	-										
Mixed Detection	-	47.6	22.5										
LLaVA-1.6-34B	Corpus	67.2	49.9					W/o Wiki Knowledge	49.7 (↓1.4)	18.0 (↓19.6)	61.0 (↓0.7)	46.3 (↓2.9)	43.8
GPT-4V	Corpus	74.0	61.6					W/ Google Knowledge	50.2 (↓0.9)	33.4 (↓4.2)	62.2 (↑0.5)	48.1 (↓1.1)	48.5

与单源检测器的比较。我们将MMD-Agent中使用的LLaVA-1.6-34B和GPT-4V与多个竞争性单源检测器进行比较, 包括FakeingFakeNews (Huang等人, 2023)、CNNSpot (Wang等人, 2020)、UnivFD (Ojha等人, 2023b)、LNP (Liu等人, 2022)、FakeNewsGPT4 (Liu等人, 2024c) 以及HAMMER (Shao等人, 2023)。各检测器的详细信息见附录A.3.2。为公平比较, 除了通过现有检测器进行单源虚假信息检测外, 我们整合了三个不同来源中最强大的检测器 (即FakeingFakeNews、LNP和HAMMER) 以评估混合检测能力。混合检测采用我们提出的分层框架, 将LVLMS替换为相关检测器。表3 (a) 中的结果显示, **LLaVA-1.6-34B和GPT-4V在二分类和多分类任务上均大幅优于单源检测器。**这表明通过大规模通用语料训练的LVLMS在混合源MMD中实现了优异的泛化性能, 可作为未来研究的潜在基线模型。

人工评估结果。我们使用包含1000个样本的验证集作为题库进行全面的用户研究。每份问卷从该题库中随机抽取50个样本。共80名参与者被要求识别每条新闻的虚假信息来源。如表2第一行所示, 结果显示用户对62.1%的新闻条目做出了错误判断, 凸显了数据集的高混淆性及其带来的现实挑战。这种难度与混淆程度充分体现了我们数据集内嵌的质量与挑战性, 使其成为推动多模态虚假信息检测研究突破当前认知与能力边界的重要资源。

5.3 实验分析

关于层次分解与推理知识的消融研究。我们首先探究了仅使用层次分解指导LVLMS与标准提示方法的效果对比。表3(b)显示, 分解方法在解决多任务干扰方面表现更优。此外, 我们通过为各子任务顺序生成多视角知识进行了消融实验。表3(b)结果表明, **用推理知识增强决策能力优于其消融部分, 尤其在内容真实性核查方面。**我们进一步对外部知识进行消融研究, 包括移除外部知识或整合替代来源 (如谷歌知识图谱)。结果显示, **使用外部知识的模型优于仅依赖内部推理的模型, 这凸显了外部知识在验证文本真实性中的关键作用。**

表4: 模型在不同来源虚假信息上的性能 (F1分数 (%))。

Model	Real↑	TVD↑	VVD↑	CCD↑	Overall↑
VILA-13B	32.4	13.4	4.3	37.6	21.9
InstructBLIP-13B	41.9	18.8	19.6	23.8	26.0
BLIP2-FLAN-T5-XXL	41.5	39.2	13.1	32.6	31.6
LLaVA-1.6-34B	51.1	37.6	61.7	49.2	49.9
GPT-4V	65.3	67.2	57.3	56.5	61.6

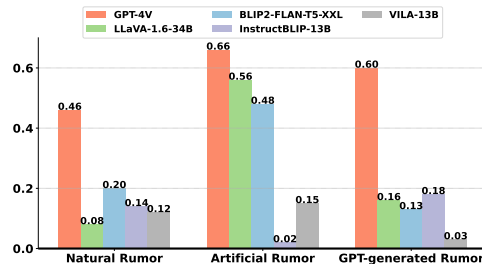


图5: 模型在不同类型谣言上的性能 (检测成功率)。

虚假信息来源与类型分析。我们在表4中比较了各种LVLMS在不同虚假信息来源上的F1分数。在所有来源中，**大多数开源模型的表现远逊于GPT-4V，尤其在文本真实性扭曲方面**。这表明开源模型在处理文本真实性扭曲时面临显著挑战。针对文本真实性扭曲，我们进一步报告了选定模型在三种文本谣言类型上的检测准确率。**图5显示，开源模型通常在人工谣言上表现更好**。这可能是由于人工谣言通过特定规则构建，提供了可识别的伪造点，使得能够借助外部知识进行验证。相比之下，自然生成或GPT生成的谣言常使用模棱两可的语言，增加了检测难度。其他虚假信息来源的分析详见附录A.1.3。

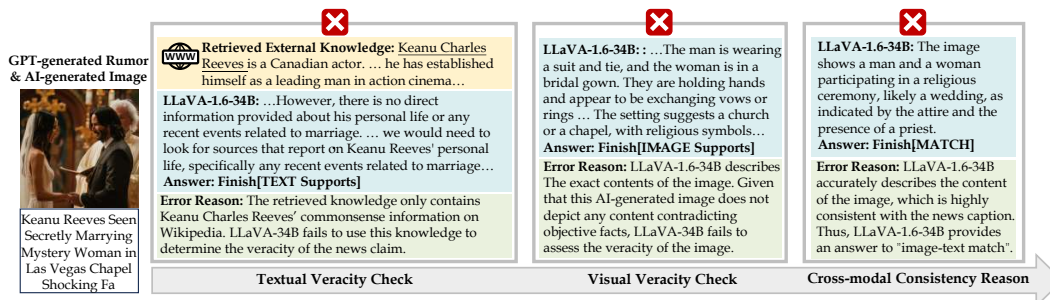


图6：最具危害性的例子之一涉及一个由GPT生成的谣言，并配以AI生成的图像，这对LLaVA-1.6-34B构成了挑战。更多示例可在附录A.1.7中找到。

错误分析。LLaVA-1.6-34B在文本真实性核查中出现错误的根本原因，是缺乏有效的外部知识。图6便体现了这一缺陷：**其中知识仅包含常识信息，却未能提供相关事件。此外，该图文对中由AI生成的图像具有高度逼真性和强连贯性，从而在视觉真实性与跨模态一致性检测中得以蒙混过关**。这些实例凸显了采用协同生成模式自动生成多模态虚假信息所带来的风险。

6 结论

本文介绍了MMFakeBench——首个用于检测混合来源多模态虚假信息的综合性基准。该基准涵盖三大主要虚假信息类别及12种伪造类型的子类别。我们在MMFakeBench数据集上对6种主流检测方法和15个LVLMM进行了全面评估。此外，我们提出了一种创新的统一框架，并通过大量实验验证了其有效性。

伦理声明与局限性

本文包含有害文本或图像的示例，引发了对公共安全被操纵的担忧。为降低其社会影响，我们已实施多项防护措施：(1) 内容防护机制。在数据生成过程中严格审核敏感内容，如涉及政治、种族等相关内容。(2) 禁用数据生成代码访问。我们开源数据集与检测代码，但出于安全考虑不公开数据生成代码。(3) 数据访问限制。数据仅限通过签署具有约束力的使用协议的研究人员访问。(4) 公众反馈机制。我们将设立公共反馈渠道，用于处理伦理问题并持续改进数据集。本工作中贡献的数据集许可协议详见附录A.5。

尽管我们的MMFakeBench在混合来源多模态虚假信息检测方面取得了重要进展，但必须认识到其存在一定局限性。我们提出的框架利用了从维基百科API检索的外部知识。虽然此类外部知识的整合提升了基线模型的性能，但对于特别具有挑战性的自然谣言和GPT生成谣言，它可能并不总能提供有效信息。未来研究应探索使用更先进的检索增强生成（RAG）技术，这有望带来进一步的性能提升。

致谢

本研究由北京新星计划（项目编号：20230484488，Z211100002121106）、国家自然科学基金（项目编号：62306041、62176025、U21B2045）、中国科学院青年创新促进会（项目编号：2022132）、北京新星计划（20230484276）、北京市自然科学基金（4252054）资助。

参考文献

Sahar Abdelnabi, Rakibul Hasan和Mario Fritz. 基于在线资源的开放域、内容导向、多模态上下文外图像事实核查。收录于*CVPR*, 2022年。

Shivangi Aneja, Chris Bregler 和 Matthias Nießner. Cosmos: 通过自监督学习捕捉上下文外错误信息。发表于 *AAAI*, 2023年。

金泽白、帅白、舒胜阳、施杰王、辛南谭、鹏王、俊阳林、常周、景仁周。Qwen-vl: 一款具备多能的前沿大型视觉语言模型。 *arXiv preprint arXiv:2308.12966*, 2023。

蒂姆·布鲁克斯、亚历山大·霍林斯基和阿列克谢·A·埃夫罗斯。Instructpix2pix: 学习遵循图像编辑指令。发表于*CVPR*, 2023年。

汤姆·布朗、本杰明·曼、尼克·莱德、梅兰妮·苏比亚、贾里德·D·卡普兰、普拉富拉·达里瓦尔、阿尔温德·尼拉坎坦、普拉纳夫·夏姆、吉里什·萨斯特里、阿曼达·阿斯克尔等。语言模型是小样本学习者。发表于*NeurIPS*, 2020年。

陈参宇 d Kai Shu. 能否检测出大语言模型生成的虚假信息? 在 *ICLR*, 2024年。

陈子威、胡林梅、李伟新、邵颖霞、聂礼强。基于因果干预与反事实推理的多模态虚假新闻检测。发表于*ACL*, 2023年。

Wei-Lin Chiang, Zhuohan Li, Zi Lin, Ying Sheng, Zhanghao Wu, Hao Zhang, Lianmin Zheng, Siyuan Zhuang, Yonghao Zhuang, Joseph E. Gonzalez 等人。Vicuna: 一款以 90%* Chat GPT 质量惊艳 GPT-4 的开源聊天机器人。 <https://vicuna.lmsys.org>, 2023。

邢翠, 李沛沛, 李泽坤, 刘宣男, 邹月莹, 何兆峰. 定位、理解、协作: 基于意图推理器的语义感知拖拽操作。发表于 *NeurIPS*, 2024a。

邢翠, 李泽坤, 李培培, 黄怀波, 刘宣男, 何兆峰。Instastyle: 风格化图像的反转噪声实为风格顾问。于*ECCV*, 2024b。

Jeff Da, Maxwell Forbes, Rowan Zellers, Anthony Zheng, Jena D Hwang, Antoine Bosselut 和 Yejin Choi. 编辑媒体理解框架: 关于视觉虚假信息意图与影响的推理。收录于 *ACL-IJCNLP*, 2021年。

温良岱、李俊楠、李东旭、Anthony Meng Huat Tiong、赵俊琪、王伟胜、李博阳、Pascale N Fung 和 Steven Hoi. InstructBLIP: 通过指令微调迈向通用视觉语言模型。发表于 *NeurIPS*, 2023年。

Prafulla Dhariwal 与 Alexander Nichol. 扩散模型在图像合成上击败生成对抗网络。发表于 *NeurIPS*, 2021年。

Bilal Ghanem, Simone Paolo Ponzetto, Paolo Rosso 和 Francisco Rangel. Fakeflow: 通过建模情感信息流进行假新闻检测。收录于*EACL*, 2021年。

Andreas Hanselowski, Christian Stab, Claudia Schulz, Zile Li 和 Iryna Gurevych. 一个用于自动化事实核查不同任务的丰富标注语料库。收录于*CoNLL*, 2019年。

黄孔祥、凯瑟琳·麦基翁、普雷斯拉夫·纳科夫、崔艺珍和纪恒。为真实假新闻检测伪造假新闻: 生成带有宣传色彩的训练数据。发表于*ACL*, 2023年。

Ayush Jaiswal, Ekraam Sabir, Wael AbdAlmageed和Premkumar Natarajan. 使用图像与文本的联合嵌入进行多媒体语义完整性评估。收录于*ACM MM*, 2017年。

Tiep Le, Vasudev Lal 和 Phillip Howard。Coco-counterfactuals: 针对图像-文本对自动构建的反事实示例。发表于 *NeurIPS*, 2023年。

李娜妍、方艺珍、Andrea Madotto、Madian Khabisa 和 Pascale Fung。基于困惑度的少样本事实核查研究。收录于 *NACCL*, 2021年。

李博、张远涵、陈良宇、王敬浩、杨景康和刘子威。Otter: 一种支持上下文指令调优的多模态模型。 *arXiv preprint arXiv:2305.03726*, 2023a。

Junnan Li, Ramprasaath Selvaraju, Akhilesh Gotmare, Shafiq Joty, Caiming Xiong 和 Steven Chu Hong Hoi。对齐而后融合: 基于动量蒸馏的视觉与语言表示学习。发表于 *NeurIPS*, 2021年。

Junnan Li, Dongxu Li, Silvio Savarese 与 Steven Hoi。Blip-2: 利用冻结图像编码器与大型语言模型进行语言-图像预训练的引导方法。发表于 *ICML*, 2023b。

Ji Lin, Hongxu Yin, Wei Ping, Yao Lu, Pavlo Molchanov, Andrew Tao, Huizi Mao, Jan Kautz, Mohammad Shoeybi, and Song Han。Vila: 视觉语言模型的预训练研究。发表于 *CVPR*, 2024。

Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, Piotr Dollár 和 C Lawrence Zitnick。Microsoft COCO: 上下文中的常见物体。收录于 *ECCV*, 2014年。
刘波、杨帆、毕秀丽、肖斌、李伟胜、高新波。通过真实图像检测生成图像。于 *ECCV*, 2022。

刘福晓、王英涵、王天璐和Vicente Ordonez。视觉新闻: 新闻图像描述中的基准与挑战。于 *EMNLP*, 2021年。

Haotian Liu, Chunyuan Li, Qingyang Wu, and Yong Jae Lee。视觉指令调优。发表于 *NeurIPS*, 2023a。

刘昊天、李春元、李宇恒和李永宰。通过视觉指令调优改进基线。于 *CVPR*, 2024a。

刘昊天、李春元、李宇恒、李博、张远涵、沈升和李永宰。Llava-next: 改进的推理、OCR 和世界知识。 <https://llava-vl.github.io/blog/2024-01-30-llava-next>, 2024b。

徐楠楠, 李培培, 黄怀波, 李泽坤, 崔星, 梁佳豪, 秦立雄, 邓卫红, 何兆峰。FKA-OWL: 通过知识增强的LVLM推进多模态虚假新闻检测。收录于 *ACM MM*, 2024c。

Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer 和 Veselin Stoyanov。Roberta: 一种稳健优化的BERT预训练方法。 *arXiv preprint arXiv:1907.11692*, 2019年。

Yuan Liu, Haodong Duan, Yuanhan Zhang, Bo Li, Songyang Zhang, Wangbo Zhao, Yike Yuan, Jiaqi Wang, Conghui He, Ziwei Liu 等。Mmbenc: 你的多模态模型是全能选手吗? 发表于 *NeurIPS*, 2023b。

Grace Luo, Trevor Darrell 和 Anna Rohrbach。Newsclippings: 自动生成脱离上下文的多模态媒体。收录于 *EMNLP*, 2021年。

Midjourney。 <https://www.midjourney.com/home/>, 2022年。

闵二学, 荣宇, 卞亚涛, 徐廷阳, 赵培霖, 黄俊州, 以及Sophia Ananiadou。分而治之: 用于社交媒体虚假新闻检测的用户交互后网络。收录于 *WWW*, 2022年。

Kai Nakamura, Sharon Levy和William Yang Wang。r/fakeddit: 一个用于细粒度假新闻检测的新型多模态基准数据集。发表于 *LREC*, 2020年。

Utkarsh Ojha, Yuheng Li和Yong Jae Lee。迈向能跨生成模型泛化的通用假图像检测器。发表于 *CVPR*, 2023a。

Utkarsh Ojha, Yuheng Li和Yong Jae Lee。迈向能跨生成模型泛化的通用假图像检测器。发表于*CVPR*, 2023b。OpenAI。GPT-4V(ision)系统卡片。

<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263218031>, 2023。

Piotr Przybyla。捕捉假新闻的风格。于*AAAI*, 2020。

彭齐、严泽宏、许文、李蒙利。Sniffer: 用于可解释的语境外虚假信息检测的多模态大语言模型。发表于*CVPR*, 2024年。

陈千、冯福利、温丽杰、马春平、谢鹏军。基于反事实推理的文本分类去偏方法。发表于*ACL*, 2021a。

钱生生、王金广、胡军、方泉、徐长胜。基于分层多模态上下文注意力网络的虚假新闻检测。于*SIGIR*, 2021b。

Aditya Ramesh, Prafulla Dhariwal, Alex Nichol, Casey Chu 和 Mark Chen。基于 CLIP 潜变量的分层文本条件图像生成。{v*}, 2022。

Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser 和 Björn Ommer。基于潜在扩散模型的高分辨率图像合成。发表于 *CVPR*, 2022年。

Ekraam Sabir, Wael AbdAlmageed, Yue Wu 和 Prem Natarajan。深度多模态图像重用检测。发表于 *ACM MM*, 2018年。

邵睿, 吴天行, 刘子纬。检测与定位多模态媒体篡改。于*CVPR*, 2023。

邵睿, 吴天行, 吴建龙, 聂礼强, 刘子纬。检测与定位多模态媒体篡改及其超越。*TPAMI*, 2024。

Kai Shu, Deepak Mahudeswaran, Suhang Wang, Dongwon Lee, 与 Huan Liu。Fakenewsnet: 一个包含新闻内容、社交语境及时空信息的数据仓库, 用于研究社交媒体上的虚假新闻。*Big data*, 2020。

Gabriela Ben Melech Stan, Raanan Yehezkel Rohekar, Yaniv Gurwicz, Matthew Lyle Olson, Anahita Bhiwandiwala, Estelle Aflalo, Chenfei Wu, Nan Duan, Shao-Yen Tseng 和 Vasudev Lal。Lvl m-intrepret: 一种用于大型视觉语言模型的可解释性工具。*arXiv preprint arXiv:2404.03118*, 2024。

苏一轩、蓝天、李华阳、徐佳璐、王岩、蔡登。Pandagpt: 一模型指令通吃。*arXiv preprint arXiv:2305.16355*, 2023年。

詹姆斯·索恩、安德烈亚斯·弗拉霍斯、克里斯托斯·克里斯托杜洛普洛斯和阿皮特·米塔尔。Fever: 用于事实提取与验证的大规模数据集。收录于*NAACL*, 2018年。

Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar 等人。Llama: 开放且高效的基础语言模型。*arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023年。

盛宇·王、奥利弗·王、理查德·张、安德鲁·欧文斯和阿列克谢·A·埃夫罗斯。目前, CNN生成的图像出人意料地容易被识别。收录于*CVPR*, 2020年。

杨武、詹鹏伟、张云健、王立明和徐振。基于共注意力网络的多模态融合假新闻检测。于*Findings of ACL-IJCNLP*, 2021年。

Barry Menglong Yao, Aditya Shah, Lichao Sun, Jin-Hee Cho, and Lifu Huang。端到端多模态事实核查与解释生成: 一个具有挑战性的数据集及模型。发表于*SIGIR*, 2023年。

叶青蒿、徐海洋、徐国海、叶佳波、严明、周奕阳、王俊阳、胡安文、石鹏程、石亚亚等。mplug-owl: 模块化赋能大语言模型实现多模态能力。*arXiv preprint arXiv:2304.14178*, 2023年。

叶青蒿、徐海洋、叶佳波、严明、刘浩伟、钱琦、张骥、黄飞、周靖人。mplug-owl2: 通过模态协作革新多模态大语言模型。发表于*CVPR*, 2024年。

应超颖, 胡晓晓, 周扬明, 钱振兴, 曾丹, 葛仕明. 基于多视图表示自举的虚假新闻检测. 于 *AAAI*, 2023.

向悦, 袁晟倪, 张凯, 郑天宇, 刘若琪, 张戈, 塞缪尔·史蒂文斯, 蒋东夫, 任伟明, 孙宇轩等。MMMU: 面向专家级通用人工智能的大规模多学科多模态理解与推理基准。收录于*CVPR*, 2024年。

张道安、杨俊明、吕涵佳、金子健、姚远、陈明楷和罗杰波。Cocot: 面向多图像输入大型多模态模型的对比思维链提示。于*CVPR*, 2024。

玄张与高伟。基于大语言模型的新闻声明事实核查: 一种分层逐步提示方法。于*AAACL*, 2023。

葛政, 杨斌, 唐佳金, 周宏宇, 杨思蓓。DDCoT: 面向语言模型多模态推理的职责分明思维链提示。于*NeurIPS*, 2023。

Deyao Zhu, Jun Chen, Xiaoqian Shen, Xiang Li, and Mohamed Elhoseiny. Minigt-4: 利用先进大语言模型增强视觉语言理解能力。 *arXiv preprint arXiv:2304.10592*, 2023.

附录

本附录为ICLR 2025投稿论文《MMFakeBench: 面向大视觉语言模型的混合来源多模态虚假信息检测基准》提供了补充细节。附录结构如下:

- §A.1 补充实验结果。
 - §A.1.1 指令遵循与预测一致性。
 - §A.1.2 二元分类的评估结果。
 - §A.1.3 更多错误信息类型分析。
 - §A.1.4 现有数据集的比较。
 - §A.1.5 MMD-Agent 的效率。
 - §A.1.6 在现有检测器上进行微调。
 - §A.1.7 更多误差分析。
 - §A.1.8 可解释性可视化。
- §A.2 基准分析。
- §A.3 实现细节。
 - §A.3.1 LVLMs 配置详情。
 - §A.3.2 现有单源检测器详情。
- §A.4 ChatGPT 指令提示。
- §A.5 数据集许可证。
- §A.6 更多可视化示例。

A.1 补充实验结果

表5: LVLMs的指令遵循能力统计与预测一致性倾向。

Model	Match	Consist.	Model	Match	Consist.	Model	Match	Consist.
LVLMs with 7B Parameter								
Otter-Image	9.8	100	Qwen-VL	88.6	92.9	mPLUG-Owl2	100	96.6
MiniGPT4	100	88.6	VILA	100	100	BLIP2	100	93.6
InstructBLIP	25.7	96.11	PandaGPT	100	98.9	LLaVA-1.6	100	76.9
LVLMs with 13B Parameter								
VILA	100	100	InstructBLIP	99.9	91.0	BLIP2-FlanT5-XXL	100	49.4
LVLMs with 34B Parameter								
LLaVA-1.6	100	52.6	-	-	-	-	-	-
Proprietary LVLMs								
GPT-4V	99.9	36.5	-	-	-	-	-	-

A.1.1 指令遵循与预测一致性。

我们评估了指令遵循能力和预测一致性，以进一步研究LVLMs在混合来源多模态虚假信息检测（MMD）中的多模态理解能力。我们报告了使用正则表达式进行启发式匹配的成功率（Match）以及预测一致性率（Consist.），结果如表5所示。在所有LVLMs中，小规模模型如Otter-Image和InstructBLIP的匹配成功率较低。尽管存在一些小规模LVLMs能够完美遵循正则表达式格式并在匹配中取得高成功率（>99%），但大多数小规模模型表现出较高的预测一致性率。这表明小规模模型可能倾向于在所有给定选项中预测某一特定类别答案。此外，领先的开源模型LLaVA-1.6-34B和专有模型GPT-4V展现出卓越的指令遵循能力及较低的预测一致性，这显示了它们在处理混合来源MMD方面的巨大潜力，使其成为有价值的基线模型。

表6: 不同模型在MM-FakeBench验证集和测试集上的二元总体结果, 对比了标准提示 (Standard) 与提出的MMD-Agent框架。

Model Name	Language Model	Prompt Method	Validation (1000)				Test (10000)			
			F1	Precision	Recall	ACC	F1	Precision	Recall	ACC
Human Evaluation			54.9	56.6	57.8	56.8	-	-	-	-
LVLMS with 7B Parameter										
Otter-Image	MPT-7B	Standard	7.9	4.1	4.5	7.9	8.6	32.4	5.0	8.6
MiniGPT4	Vicuna-7B	Standard	40.4	38.2	45.7	63.1	41.7	41.0	47.4	65.2
InstructBLIP	Vicuna-7B	Standard	14.7	30.8	13.2	8.1	16.1	40.5	14.2	8.8
Qwen-VL	Qwen-7B	Standard	43.6	50.6	44.9	60.3	44.0	51.6	45.2	60.5
VILA	LLaMA2-7B	Standard	41.2	35.0	50.0	70.0	41.2	35.0	50.0	70.0
PandaGPT	Vicuna-7B	Standard	24.6	60.6	50.5	30.9	24.1	61.7	50.4	30.6
mPLUG-Owl2	LLaMA2-7B	Standard	47.2	64.9	52.3	70.6	48.7	71.1	53.3	71.4
BLIP2	FlanT5-XL	Standard	41.2	35.0	50.0	70.0	41.2	35.0	50.0	70.0
LLaVA-1.6	Vicuna-7B	Standard	48.1	48.2	48.5	59.5	52.5	53.0	52.6	62.5
LVLMS with 13B Parameter										
VILA	LLaMA2-13B	Standard	41.1	35.0	50.0	70.0	41.1	35.0	50.0	70.0
		MMD-Agent	56.5	62.2	56.9	70.3	56.6	64.3	57.2	71.2
InstructBLIP	Vicuna-13B	Standard	41.1	35.0	49.9	69.9	41.1	35.0	49.9	69.8
		MMD-Agent	51.3	53.4	54.0	53.1	47.9	50.1	50.1	49.9
BLIP2	FlanT5-XXL	Standard	31.6	63.4	53.6	35.5	30.6	64.9	53.4	34.9
		MMD-Agent	51.5	53.4	54.0	53.6	51.8	54.0	54.7	53.5
LLaVA-1.6	Vicuna-13B	Standard	41.1	35.0	50.0	69.7	42.3	57.3	50.1	69.5
		MMD-Agent	51.8	66.7	54.6	71.4	50.2	67.3	53.9	71.3
LVLMS with 34B Parameter										
LLaVA-1.6	Nous-Hermes-2 -Yi-34B	Standard	62.9	67.1	70.0	63.4	64.3	68.8	71.7	64.8
		MMD-Agent	67.2	70.4	66.0	75.1	68.1	71.1	67.0	75.6
Proprietary LVLMSs										
GPT-4V	ChatGPT	Standard	72.3	72.1	72.8	75.6	74.2	73.5	76.9	76.4
		MMD-Agent	74.0	73.4	75.5	76.8	72.8	72.4	75.4	75.0

A.1.2 二元分类评估结果

除了多类别分类, 我们还提供了二分类性能评估, 以衡量基线模型在混合来源MMD中的整体检测能力。基于混合来源MMD设置中的4个类别, 我们通过映射技术开发了二分类评估指标。具体而言, 我们将表示“文本真实性扭曲”、“视觉真实性扭曲”和“跨模态一致性扭曲”的标签统一归为“虚假”类别, 同时保留“真实”标签以表示真实数据。与多分类评估类似, 我们采用了广泛使用的F1分数。除了F1分数外, 我们还使用精确率、召回率和准确率作为补充评估指标。具体评估结果如表6所示。从结果中, 我们得出以下观察:

- 当前模型, 包括开源模型和GPT-4V, 在MMFakeBench数据集的二元分类检测任务中均面临挑战。尽管作为先进的多模态模型, GPT-4V在验证集上使用标准提示时仅获得72.3%的F1分数。
- 所提出的MMD-Agent框架在近期的大型视觉语言模型上取得了显著提升, 尤其对开源模型效果明显。例如, 在BLIP2-FlanT5-XXL模型上, MMD-Agent在验证集上的F1分数提升了19.9%。这得益于其有效融合了推理、行动与工具使用, 从而增强了混合来源MMD中的多模态理解能力。

A.1.3 更多错误信息类型的分析。

在视觉真实性失真方面, 我们报告了所选模型在两类事实冲突图像上的检测准确率。图7(a)显示了现有模型对这两类事实冲突图像均面临挑战。值得注意的是, 即使是先进的GPT-4V模型, 在两类图像上的检测成功率也低于50%。此外, 我们还分析了所选模型在不同类型图文不一致情况下的检测准确率。如图7(b)所示,

与再利用不一致性相比，编辑不一致性成为一个更为实质性的挑战。这一发现表明，编辑方法会对图像或文本进行细微改动，因此需要增强多模态推理能力。

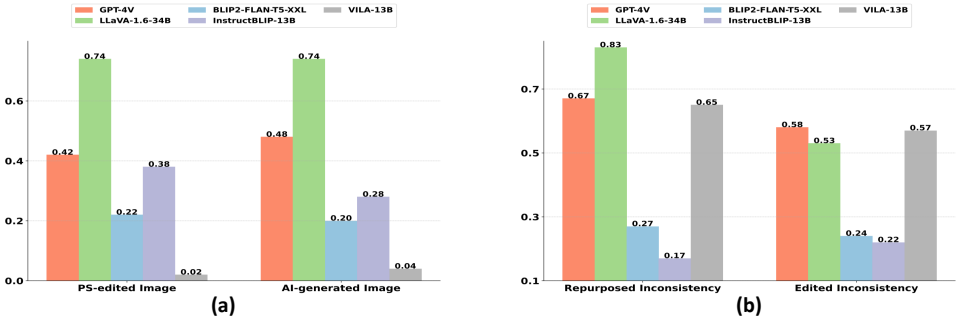


图7: (a) 模型在各类事实冲突图像上的性能（检测成功率）。(b) 模型在各类不一致图文对上的性能。

表7: 所选模型在提出的基准和现有基准（数据集）上的性能（F1分数）比较。

Model Name	NewsClippings (Binary)	NewsClippings (Multiclass)	Fakeddit (Binary)	Fakeddit (Multiclass)	MMFakeBench (Binary)	MMFakeBench (Multiclass)
Large Vision Language Models						
BLIP2-FLanT5-XXL	33.6	-	40.5	-	31.6	16.7
LLaVA-1.6-34B	65.6	-	71.4	-	62.9	25.7
Multimodal Specialized Detectors						
FKA-Owl	52.0	-	55.0	-	41.7	-
HAMMER	55.0	-	52.6	-	43	-

A.1.4 现有数据集的比较

我们进行了一项实验，在表7中将所选模型在所提出基准上的性能与现有基准（数据集）进行比较。我们采用了四种模型：两个强大的开源LVM模型——LLaVA-1.6-34B和BLIP2-FLanT5-XXL，以及两个开源多模态专用检测器——HAMMER（Shao等人，2023）和FKA-Owl（Liu等人，2024c）。所有这些模型均在两个广泛使用的多模态虚假信息数据集NewsClippings（Luo等人，2021）和Fakeddit（Nakamura等人，2020）上进行评估。结果表明，与其他两个数据集相比，我们的MMFakeBench在二元分类任务中提出了更大挑战。更重要的是，我们基准的主要挑战在于其能够在多种伪造类型共存的场景下对虚假信息来源进行细粒度评估。这反映了现实环境的复杂性，即虚假信息往往源于多样且相互重叠的来源。这种能力对于应对现实世界挑战至关重要，也凸显了MMFakeBench在推进多模态虚假信息检测方面的重要性。

A.1.5 MMD-AGENT 的效率

在表8中，我们比较了MMD-Agent与标准提示方法的推理时间和计算资源使用情况。总体而言，虽然MMD-Agent的推理时间有所增加，但并未导致额外的GPU内存消耗，并且显著提升了

多模态虚假信息检测的性能和可解释性。实验结果如下表所示，详细分析如下：(1) 与标准提示方法相比，MMD-Agent引入了更高的推理时间，这主要是由于额外的推理步骤，例如从文本中提取关键实体。(2) MMD-Agent不会导致额外的GPU内存消耗。这是因为Agent方法不影响模型参数部署和数据集存储。

表8: MMD-Agent在LLaVA-1.6-34B上的效率。

Metric	Standard	MMD-Agent
Average Inference Time (s)	5.97s	49.04s
Memory (GB)	82G	82G
Performance (F1 score)	25.7	49.9

尽管推理时间的增加是一个需要考虑的因素，但MMD-Agent带来的显著提升不容忽视。一方面，它极大地增强了检测性能，F1分数从25.7提升至49.9。另一方面，MMD-Agent提供了更强的可解释性，因为它能对错误信息进行详细分析，而非像标准提示方法那样仅提供分类标签。具体而言，如图4所示，中间推理轨迹（如思考2、思考3和思考4）的内容准确分析了来自不同来源的错误信息的具体原因。

表9: (a) 专用检测器HAMMER在MMFakeBench数据集上的微调结果。(b) 专用检测器FKA-Owl在MMFakeBench数据集上的微调结果。

(a) Fine-tune on HAMMER Model.			(b) Fine-tune on FKA-Owl Model.		
Model	DGM4	MMFakeBench	Model	DGM4	MMFakeBench
HAMMER before fine-tuning	83.2	44.1	FKA-Owl before fine-tuning	78.5	44.6
HAMMER after fine-tuning (10)	78.7	46.8	FKA-Owl after fine-tuning (10)	78.3	46.9
HAMMER after fine-tuning (100)	70.1	60.8	FKA-Owl after fine-tuning (100)	66.4	61.1
HAMMER after fine-tuning (1000)	63.2	72.4	FKA-Owl after fine-tuning (1000)	64.8	76.2

A.1.6 基于现有检测器的微调

我们在表9中进行了实验，以研究现有模型对MM-FakeBench数据集的适应性。具体而言，我们选择了两种现有的强大专业检测器——HAMMER（Shao等人，2023）和基于LVLM的检测器FKA-Owl（Liu等人，2024c），然后分别使用10、100和1000个样本对它们进行增量微调。我们在DGM4数据集（Shao等人，2023，用于训练和评估HAMMER与FKA-Owl）和我们提出的数据集上均报告了结果。结果表明：

1) 基于调优的模型可能难以泛化到未见过的伪造数据。对于未经微调的现成专用检测器，它们在所提出的基准数据集上的表现明显较差。随着生成模型的快速发展，新的伪造技术和合成数据不断涌现。在有限样本上训练的模型在泛化到未见类型的伪造数据时面临重大挑战，这突显了虚假检测领域的一个关键问题 Liu et al. (2024c); Ojha et al. (2023b)。

2) 灾难性遗忘问题不可避免。在新数据上进行微调虽然能提升MMFakeBench的性能，但同时会导致原始数据集上的表现下降。这种性能退化凸显了灾难性遗忘现象——先前从DGM4数据集中习得的知识会逐渐丢失。

A.1.7 更多误差分析

在图8中，我们展示了更多误差分析，涵盖四种不同规模的模型（即GPT-4V、LLaVA-1.6-34B、BLIP2-FLAN-T5-XXL和VILA-13B），并针对文本真实性扭曲、视觉真实性扭曲和跨模态一致性扭曲这三种不同的伪造来源进行了研究。基于这些案例，我们深入分析了大型及中等规模模型在应对多模态虚假信息的不同来源时存在的不足。

1) 针对文本真实性失真的情况，我们的分析总结如下：

- 依赖外部知识。尽管像LLaVA-1.6-34B和GPT-4V这样的大规模模型展现出强大的推理能力，但在缺乏更广泛上下文的情况下，它们难以推断陈述的事实正确性。例如，当面对语言表述准确但事实错误的陈述（如GPT生成的谣言）时，所有这四种模型都缺乏在不检索确证证据的情况下质疑信息的内在能力。

2) 针对视觉真实性失真的情况，我们的分析总结如下：

- 对异常物理特征的有限敏感性。包括GPT-4V、LLaVA-1.6-34B、BLIP2-FLAN-T5-XXL和VILA-13B在内的模型在识别异常物理特征方面面临挑战。例如，在PS编辑的示例中，这四种模型未能检测到细微但不真实的篡改，例如唐纳德·特朗普图像中肿胀的颈部或扭曲的面部特征。相反，它们经常被更突出的视觉元素（如面部表情或手势）分散注意力，导致在识别这些篡改时产生误判。

GPT-generated Rumor & AI-generated Image  Jennifer at war with 'The Voice' Execs For Using Show To Promote Her Own Company!	Retrieved External Knowledge: Could not find relevant knowledge VILA-13B: The news caption is not supported by any credible objective evidence. Answer: [Text Supports] Textual Fact-conflict Reason: The text describes Jennifer criticizing 'The Voice' Execs for using show to promote her own company. But in reality, this did not happen. Error Reason: In the absence of relevant external knowledge, VILA-13B cannot provide a final judgment. VILA-13B	BLIP2-FLAN T5-XXL: SUPPORT. Answer: [Text Supports] Error Reason: BLIP2-FLAN T5-XXL can not rely on itself to provide correct analysis. Therefore, the model makes a wrong judgment. BLIP2-FLAN T5-XXL	LLaVA-1.6-34B: Based on the news caption, there is not enough information to determine the veracity of the news caption. Answer: [Text Supports] Error Reason: Lacking the necessary external information, LLaVA-1.6-34B is unable to reach a conclusive decision. LLaVA-1.6-34B	GPT-4V: The caption doesn't provide sufficient detail about the circumstances or the individuals involved to make a clear determination. Answer: [Text Supports] Correct Reason: Due to lack of appropriate external knowledge, GPT-4V cannot make a definitive judgment. GPT-4V
Natural Text & PS-edited Images  The president of the united states.	VILA-13B: The news image shows a man with a large head and a large neck... It is a subjective description and does not go against any objective fact. Answer: [Image Supports] Visual Fact-conflict Reason: The image depicts Donald Trump with an abnormally swollen face and neck, exhibiting noticeable features that deviate from natural proportions. Error Reason: The VILA-13B does not discern artificially altered physical features. The model misinterprets these distortions as subjective or stylistic choices. VILA-13B	BLIP2-FLAN T5-XXL: The president is sitting at a table. Answer: [Image Supports] Error Reason: BLIP2-FLAN T5-XXL accurately recognize the general context of the president sitting at a table, it overlooked the significant alterations in Donald Trump's facial and neck proportions. BLIP2-FLAN T5-XXL	LLaVA-1.6-34B: The person's expression seems to be one of contemplation or focus on something off-camera. Without additional context, it's difficult to determine if the image goes against any objective facts... Answer: [Image Supports] Error Reason: LLaVA-1.6-34B focuses on the general facial expression of contemplation, it failed to account for the exaggerated physical distortions. LLaVA-1.6-34B	GPT-4V: The image you've uploaded appears to show former President Donald Trump in a serious or contemplative mood... I cannot determine if the image itself contradicts objective facts... Answer: [Image Supports] Correct Reason: GPT-4V describes Donald Trump as being in a serious or contemplative mood but overlooks the obvious counterfactual visual features, such as his abnormally swollen face and neck. GPT-4V
Repurposed Inconsistency (Query for Person)  Rubio speaks at the Conservative Political Action Conference on March 6 2014 in National Harbor Md.	VILA-13B: The news image shows a man wearing a suit and tie, standing in front of a flag, and giving a speech.... Answer: [MATCH] Mismatch Reason: The text describes a speech taking place at National Harbor, Md., whereas the image depicts the individual speaking in an indoor conference room. Error Reason: VILA-13B exhibit limited reasoning capability, as the presence of the speaker in both modalities effectively misguides the model's judgment, leading it to overlook the inconsistencies between the scenarios. VILA-13B	BLIP2-FLAN T5-XXL: A man in a suit and tie is speaking.... Answer: [MATCH] Error Reason: The reasoning capability of BLIP2-FLAN T5-XXL is insufficient. The elements of speaker and suit in both modalities successfully mislead model's judgement, causing it to overlook the inconsistent scenarios. BLIP2-FLAN T5-XXL	LLaVA-1.6-34B: The image shows a person who appears to be a public figure, possibly a politician, speaking at a podium with an American flag in the background. Answer: [MATCH] Error Reason: The reasoning capability of LLaVA-1.6-34B is insufficient. While the model identifies a politician speaking at a podium in the image, it fails to recognize the scenario inconsistency, as the text specifies the setting as National Harbor, Md. LLaVA-1.6-34B	GPT-4V: The image you provided shows a person standing at a podium with an open gesture, wearing a suit... Answer: [MATCH] Error Reason: The reasoning capability of GPT-4V is insufficient. The visual presence of the suited individual effectively misleads the model's judgment, causing it to overlook the inconsistent scenarios. GPT-4V

图8: 来自三种不同伪造来源的更多错误分析。

3) 对于跨模态一致性失真的情况, 我们的分析总结如下:

- 全局一致语义的干扰。当面对图像和文本仅存在细微不一致而其他方面大体一致的场景时, LLaVA-1.6-34B和GPT-4V等大规模模型往往难以察觉这些差异。这些模型容易被占主导地位的一致性内容所干扰, 从而掩盖了对准确检测错误信息至关重要的细微不匹配。例如, 在重新利用不一致性的情况下, 所有四个模型都聚焦于全局语义(如人物发表演讲), 这导致注意力从场景中更深层、更微妙的不一致性上转移开。

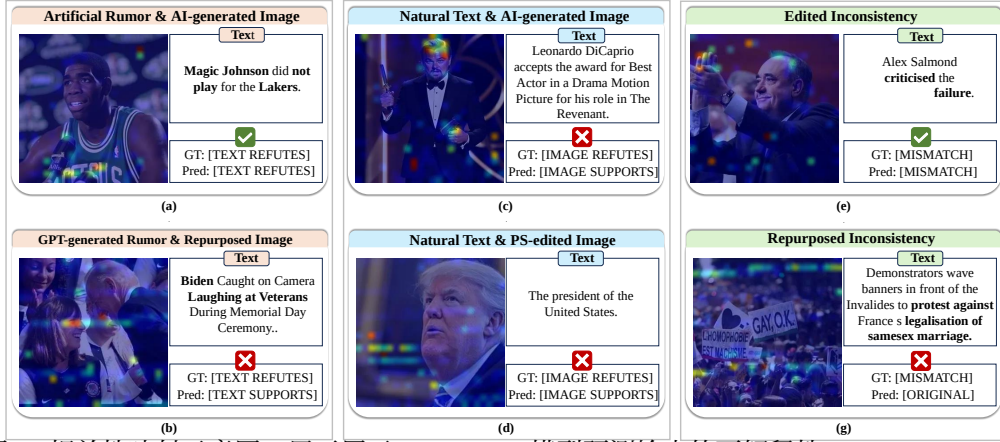


图9: 相关性映射示意图, 用于展示LLaVA-13B模型预测输出的可解释性。

A.1.8 可解释性可视化

我们引入了最新的LVLM-interpret (Stan等人, 2024) 作为可视化工具, 以更透明地理解模型的决策过程。该方法将相关性图的计算适配于LVLM, 从而详细呈现图像中与每个生成标记最相关的区域。具体而言, 如图9 (e) 中针对跨模态一致性失真的示例所示, 相关性图聚焦于图像中人物的鼓掌动作。鼓掌通常表示对事件的认可或赞许, 其传达的语义与关联文本的含义存在差异。这一观察结果与模型的检测输出相符, 为识别出的不一致性提供了直观解释。相比之下, 图9 (g) 显示模型主要关注图像中描绘的人物, 却忽略了其中央显示的口号。这一疏忽导致模型未能识别文本与视觉模态之间的语义不一致, 从而无法捕捉到潜在的不匹配。

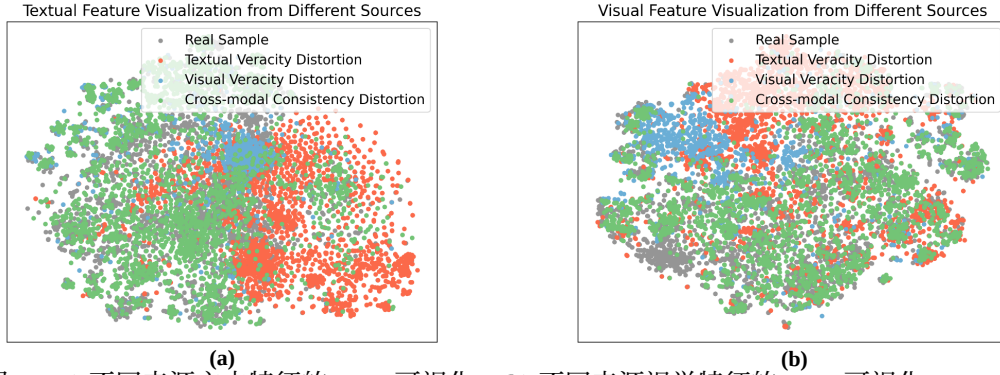


图10: (a) 不同来源文本特征的TSNE可视化。(b) 不同来源视觉特征的TSNE可视化。

A.2 基准分析

在表10中, 我们基于计数统计 (即平均词数)、多样性 (即特征分布与词频) 以及不同伪造来源的语义相似度指标进行了基准分析。结果表明: 1) 平均词数超过10个, 这

表10: 基准统计数据分析。

Metric	Real Unit	Fake Unit
Avg. Number of Words	15.8	12.6
Word Frequency Entropy	10.9	11.6
Semantic Similarity (Text-Text)	0.41	0.47
Semantic Similarity (Image-Image)	0.39	0.41

表明样本具有足够的信息量。2) 我们通过图10中展示的文本和视觉特征的t-SNE可视化, 对数据集的多样性进行了分析, 同时

通过表10中详述的词频熵值。这一特征可视化清晰地展现了数据集的多样性，其中每个伪造来源在特征空间中均呈明显分散分布。此外，我们计算了词频的整体熵值：真实单元的熵值范围为0至15.5（由 $\log_2(3000 \times 15.8)$ 计算得出），伪造单元的熵值范围为0至16.4（由 $\log_2(7000 \times 12.6)$ 计算得出），而本数据集的熵值达到10.9和11.6，显示出显著的多样性。（3）另外，我们计算了样本间的两两语义相似度，结果显示平均相似度低于0.5，进一步证实了数据集丰富的多样性。

A.3 实现细节

A.3.1 LVLMS 配置详情

模型版本。对于ChatGPT模型，我们使用GPT-3.5（gpt-3.5-turbo）或GPT-4（gpt-4-vision-preview）作为生成器或检测器。对于文本到图像模型，我们使用DALLE（DALLE-E3）、Stable-Diffusion（Stable Diffusion XL）和Midjourney（Midjourney V6）。

推理超参数。为了确保评估的公正性，我们将现成LVLMS的采样超参数设置为“do_sample = False”或“Temperature = 0”，以保证预测输出的一致性。其他超参数如“max_new_tokens = 512”均采用默认设置。

A.3.2 现有单源检测器详情

伪造假新闻。FakingFakeNews Huang等人（2023）专为检测文本类假新闻而设计，尤其针对那些自然人工撰写的虚假信息。它提出了一种创新的训练实例生成方法，利用了人类撰写宣传内容时常用的既定风格和策略。FakingFakeNews采用ROBERTA Liu等人（2019）模型作为主干网络，并在其自行提出的PROPANEWS数据集上进行训练。在我们的实验中，我们使用了FakingFakeNews框架内提供的ROBERTA检测器默认配置，并保留了其默认超参数。

CNNSpot。CNNSpot（Wang等人，2020年）是一种专门用于识别生成模型所产生图像的人工图像检测器。它采用ResNet-50模型作为分类器主干。值得注意的是，CNNSpot认识到数据增强（包括JPEG压缩和高斯模糊）能够提升检测器的泛化能力。在我们的研究中，我们使用预训练的CNNSpot模型及默认超参数来进行视觉真实性篡改的检测。

UnivFD。UvinFD Ojha等人（2023a）是一种通用假图像检测器，它使用了一个未经过明确训练以区分真实与伪造图像的特征空间。当获得预训练视觉-语言模型的特征空间访问权限时，UvinFD采用最近邻方法来识别来自不同来源的伪造图像。利用大型预训练模型产生了平滑的决策边界，从而增强了检测器的泛化能力。在我们的工作中，我们使用UnivFD的预训练检测器及默认超参数来执行视觉真实性失真检测任务。

LNP。LNP Liu等人（2022）利用训练良好的去噪模型从空间图像中提取噪声模式，随后通过分析这些噪声模式的频域来识别伪造图像。此外，LNP采用ResNet-50模型作为分类器主干。在本研究中，我们使用预训练的LNP检测器及其默认超参数来执行视觉真实性失真检测任务。

HAMMER。HAMMER Shao et al. (2023) 是一种旨在识别多媒体篡改的多模态检测器。它基于预训练的视觉语言模型 ALBEF Li et al. (2021) 构建，该模型包含两个单模态编码器和一个多模态聚合器。为了完成多模态篡改检测任务，HAMMER 采用了由浅层和深层篡改推理组成的层次化篡改推理机制。浅层篡改推理涉及图像与文本嵌入之间的语义对齐，而深层篡改推理则进行深度

跨模态融合用于伪造检测。在我们的论文中，我们采用现成的HAMMER检测器及其默认超参数来检测跨模态一致性失真。

FakeNewsGPT4。FakeNewsGPT4 Liu等人（2024c）是基于大型视觉语言模型（LVLMs）开发的，用于检测多模态假新闻。它识别了两种伪造特定知识：语义关联与伪影痕迹，并将这两种知识融入LVLMs以增强其能力。具体而言，它通过多层级跨模态推理模块提取语义关联，并通过双分支细粒度验证模型理解单模态局部细节。在本研究中，我们采用现成的FakeNewsGPT4模型，使用默认超参数来完成跨模态一致性失真检测任务。

混合检测 我们将三个在各自单源检测任务上表现最强的模型（即用于文本真实性扭曲检测的FakingFakeNews、用于视觉真实性扭曲检测的LNP，以及用于跨模态一致性扭曲检测的HAMMER）相结合，以执行混合检测。具体而言，利用我们提出的层次化解构框架，我们依次通过三个单源检测器评估文本真实性、视觉真实性和跨模态一致性，并分配相应的多类别标签。

A.4 针对ChatGPT的指令提示

MMFakeBench的构建采用了先进的ChatGPT来协助我们生成文本谣言、扩展详细描述以及生成与事实相冲突的描述。本工作中提供的具体提示总结如下。

指示性提示词用于要求ChatGPT生成文本谣言。图11展示了用于通过不同提示方法要求ChatGPT生成文本谣言的提示示例。这些方法包括任意生成、改写生成和信息操纵。

(1) Arbitrary Generation Prompt

Please write a piece of misinformation title. The domain should be one of gossip, science, health and politics. The time period should be within the past ten years. The type should be fake news/rumors/misleading claims. Avoid answering words like fake, rumor, confusion, disbelief, misinformation, etc.

#query

Misinformation title is:

(2) Rewriting Generation Prompt

Given a sentence, please write a piece of misinformation title. The content should be the same. The writing style should be serious, informative and convincing. Avoid answering words like fake, rumor, confusion, disbelief, misinformation, etc.

#query

Sentence:_____.

Misinformation title is:

(3) Information Manipulation Prompt

Given a true claim, please write a piece of misinformation. It should be long enough, convincing and detailed. The error type should be fake news/rumors/misleading claims. Avoid answering words like fake, rumor, confusion, disbelief, misinformation, etc.

#query

The true claim is:_____.

The answer is:

图11：用于要求ChatGPT通过任意生成、改写生成及信息操纵方法生成文本谣言的提示。

指示性提示词用于要求ChatGPT扩展详细描述。图12展示了用于要求ChatGPT扩展文本谣言详细描述的提示词。基于

Given a news rumor that is not consistent with reality, I need you to imagine the scene in which the rumor occurred and provide details about the characters, famous buildings, physical objects, etc. in the scene. Avoid sentences that state opinions and only describe physical objects. Avoid words like false, rumor, confusion, disbelief, misinformation, etc.

in-context examples

Rumor: Peking University is in Thailand.
The answer is: A Thai university in the real world, with the Thai flag flying above, including the landmark building of Peking University, the gate of Peking University, a plaque with the name of Peking University, the Boya Tower of Peking University, and Weiming Lake of Peking University.

Rumor: Carlos Santana is a US president.
The answer is: This a realistic photo of Carlos Santana in the white house in the real world. Carlos Santana stands at a podium adorned with the presidential seal. Behind him, an American flag hangs proudly. A row of microphones and a table are set before him, as cameras flash around the room.

Rumor: The Chrysler Building has yet to be surpassed in height.
The answer is: This is a realistic photo of the center of New York City in the real world. The Chrysler Building stands tall. The slope of the Chrysler Building forms a crown. There are many high-rise buildings on the side.

#query
Rumor: _____.
The answer is:

图12: 用于要求ChatGPT扩展谣言详细描述提示。

Imagine you as a science fiction writer. Given a true claim, please write a piece of misinformation. The error type should be contrary to objective facts, that is, objects or events that do not exist in the real scene, etc. Avoid answering words like fake, rumor, confusion, disbelief, misinformation, etc.

in-context examples

The true claim is: People are standing on top of a snowy mountain.
The answer is: There are angels with wings welcoming these people.

The true claim is: A person sailing in the air on a snow board.
The answer is: A person is snowboarding in the clouds.

The true claim is: A man wearing a blue tie with the ten commandments on it.
The answer is: This man is holding a huge fireball in his hand.

#query
The true claim is: _____.
The answer is:

图13: 用于要求ChatGPT生成与事实相冲突描述的提示。

在回应中，我们提示最先进的扩散生成器生成真实且相关的支持图像。

指导提示词用于要求ChatGPT生成事实冲突描述。图13展示了用于要求ChatGPT生成事实冲突描述的提示词。随后，我们将这些描述与原始字幕结合，作为Midjourney V6模型Midjourney (2022)的提示词，以创建包含额外事实冲突信息的对应图像。

A.5 数据集许可证

本工作中使用的现有数据集的许可证如下：

- FakeNewsNet: 所有人均可免费使用。
- FEVER: Apache 许可证 2.0。
- Fakeddit: 所有人均可免费使用。

- NewsClippings: 所有人均可免费使用。
- DGM4: S-Lab许可证1.0
- COCO-反事实: 署名 4.0 国际许可协议 (CC BY 4.0)。
- VisualNews: 所有人均可免费使用。
- MSCOCO: 所有人均可免费使用。

本工作中提供的所有数据集均遵循署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 许可协议。我们选择此许可协议, 是因为部分原始数据集采用了该许可, 且我们以同等开放程度提供自身的数据集。

A.6 更多可视化示例

我们在图14、图15和图16中提供了更多来自不同来源的多模态虚假信息可视化示例。

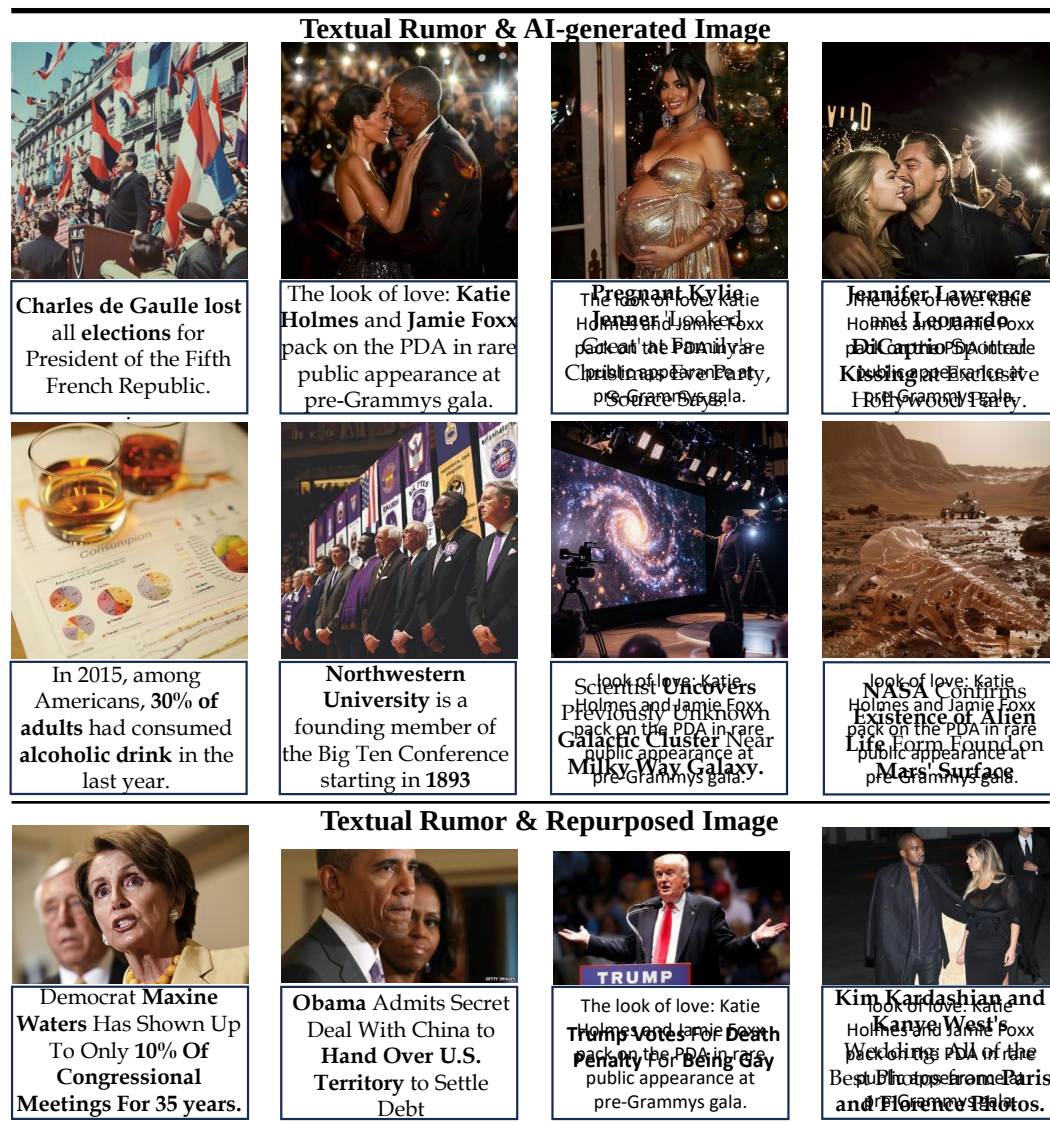


图14: 文本真实性扭曲导致的多模态虚假信息可视化示例。



图15：视觉真实性扭曲导致的多模态虚假信息可视化示例。

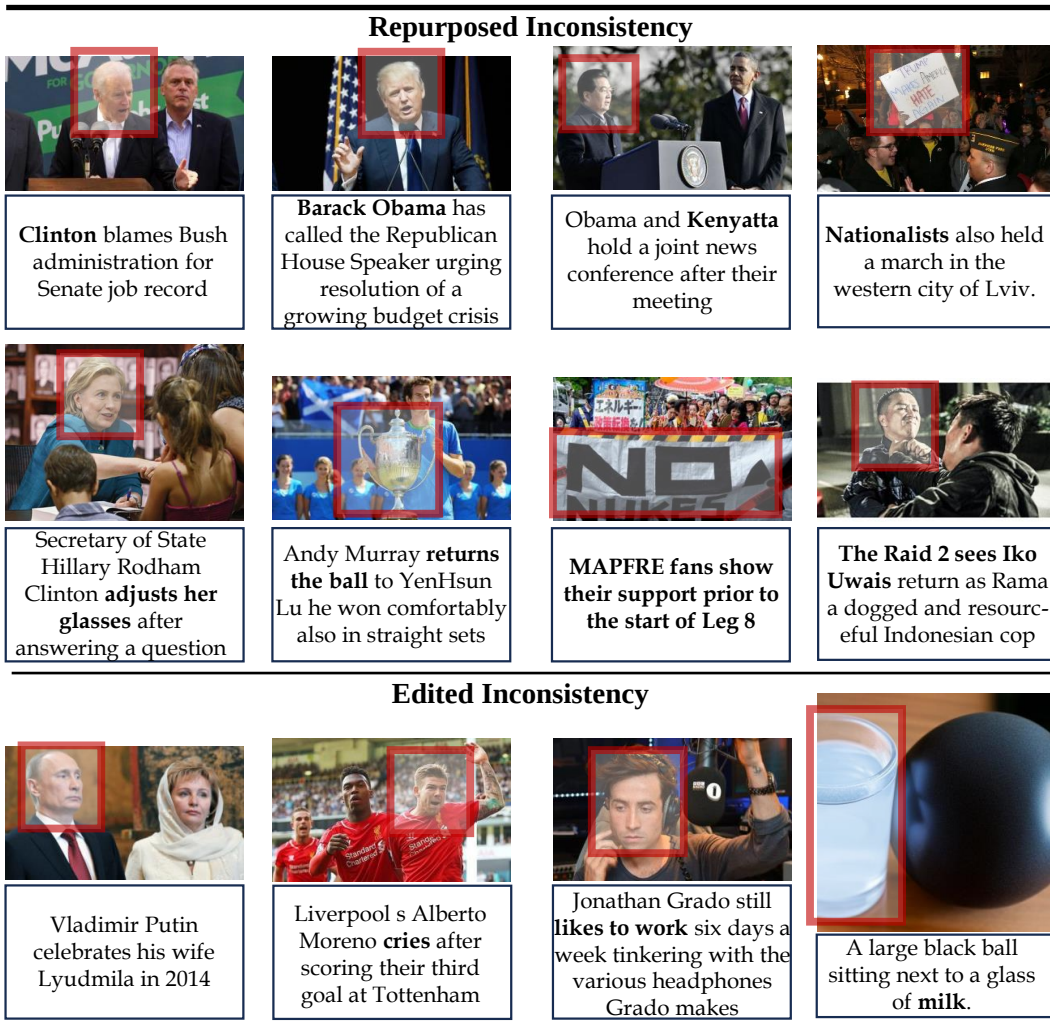


图16: 跨模态一致性失真导致的多模态虚假信息可视化示例。